

上海交通大学
巴黎卓越工程师学院
中国上海

wenyuan.xie2002@gmail.com
xwy2002@sjtu.edu.cn
borisxwy.github.io

研究概述

本科期间主要从事计算机视觉研究，重点关注视觉识别与计算摄影。硕士阶段转向具身智能，研究零样本导航、机器人操作以及视觉语言动作模型后训练。当前研究聚焦世界模型与导航的结合，重点探索世界模型表征与导航地图之间的关系。博士阶段希望进一步研究世界模型与具身智能体。

研究方向： 具身策略与智能体系统，世界模型与视觉基础模型，强化学习算法与系统。

教育经历

工学硕士 Sep 2024–Mar 2027 (预计)	上海交通大学 (SJTU) 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 (SJTU Paris Elite Institute of Technology, SPEIT) 电子信息 中国上海.
交换生 Sep 2024–Feb 2025	里昂国立应用科学学院 (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon) 计算机科学与信息技术系 (IF) 法国里昂.
文学学士 / 工学学士 Sep 2020–Jun 2024	上海交通大学 (SJTU) 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 (SJTU Paris Elite Institute of Technology, SPEIT) 法语专业；信息工程 (IE) 辅修 中国上海.

科研与实习经历

科研实习生 Mar–Jul 2026	智元机器人 - 负责 Longcheer 手机包装任务的强化学习后训练，在 G02 平台基于 RLinF/pi05 基座实现 DAgger、AWR、ALOE，任务成功率达到 90%。 - 研究轮足机器人全身控制，包括腰部与底盘数据采集和相对位控，以提升落脚精度。
科研实习生 Jun–Sep 2024	阿里云 复现并微调 ViNT、NoMaD 进行视觉导航；针对训练数据直行轨迹偏多的问题，采用转弯数据增强，并在损失函数中加入转弯处误预测为直行的惩罚。
产品实习生 Jun–Aug 2022	阿里云 负责杭州亚运会吉祥物毛绒玩具的产品碳足迹认证，该项目为亚运会首款零碳特许商品；同时支持中国美术学院低碳平台建设。

项目经历

工业项目	
主要贡献者 Mar–Jul 2026	基于实机强化学习后训练的 Longcheer 手机包装 在智元 G02 平台基于 RLinF/pi05 基座实现并评测 DAgger、AWR、ALOE 实机强化学习后训练方法，在长程 Longcheer 手机包装任务上取得 90% 成功率。
主要贡献者 Jun–Aug 2022	阿里云产品碳足迹与低碳运营 结合生产过程数据及 CPCD-China、Ecoinvent 排放因子，构建产品全生命周期碳足迹评估流程。完成原材料、生产和包装环节的碳排放核算，支持碳中和、第三方评估及数字化零碳标签，并交付杭州亚运会吉祥物认证报告。 为中国美术学院低碳平台定期交付校园低碳分析周报。

学术项目

本科生创新实践计划 (IPP) Sep 2022–Jun 2024	开放环境下的人员跟踪与身份识别 面向非受控监控场景，开发集人员检测、跟踪、人脸识别与视频检索于一体的可运行原型。 复现基于 ResNet-50 的 RetinaFace 与 YOLOv5 检测方法，建立步态与人脸对齐及多模态融合基线。
--------------------------------------	---

本科生科研训练计划 (PRP) Jul 2021–Jan 2022	能源互联网平台数据接口设计与开发 为智能电网楼宇综合能源示范系统开发数据接口。 基于施耐德电气平台构建控制与可视化模块，接入并展示实时能源运行数据，交付可运行的监测原型。
---	---

论文发表

The * symbol denotes equal contribution, and the [†] symbol denotes corresponding authors.

会议论文

- C1 Yijin Zhou, Linqian Zeng, Xiaoya Lu, Wenyuan Xie, Dongrui Liu, Junchi Yan, Jing Shao. “Exploring Agentic Tool-Calling Decisions via Uncertainty-Aligned Reinforcement Learning.” *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2026. [arXiv:2606.06976](#).
- C2 Guodong Zhang, Qichen He, Wenyuan Xie, Shaokai Wu, Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Bayram Bayramli, Yue Ding, Hongtao Lu. “RelAfford6D: Relational 6D Affordance Graphs for Constraint-Driven Robotic Manipulation.” *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026. [arXiv:2606.27036](#).
- C3 Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Yuting Hu, Shaokai Wu, Wenyuan Xie, Guodong Zhang, Qicheng He, Deyi Ji, Yue Ding, Hongtao Lu. “Recovering Hidden Reward in Diffusion-Based Policies.” *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. [arXiv:2605.00623](#).
- C4 Yijin Zhou, Yutang Ge, Wenyuan Xie, Linqian Zeng, Xiaowen Dong, Yuguang Wang. “How Out-of-Distribution Detection Learning Theory Enhances Transformer: Learnability and Reliability.” *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. [arXiv:2406.12915](#).
- C5 Wenyuan Xie, Shaokai Wu, Yijin Zhou, Yanbiao Ji, Guodong Zhang, Bayram Bayramli, Qiuchang Li, Xunchu Zhou, Yue Ding, Hongtao Lu. “MVP-Nav: Multi-layer Value Map Planner Navigator.” *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2026. [arXiv:2606.31919](#).
- C6 Shaokai Wu, Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Zhiyi Zhang, Qichen He, Wenyuan Xie, Guodong Zhang, Bayram Bayramli, Yue Ding[†], Hongtao Lu[†]. “Dejavu: Towards Experience Feedback Learning for Embodied Intelligence.” *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026. [arXiv:2510.10181](#).

预印本

- P1 Wenyuan Xie, Mengyang Hong, Yongzhong Wang, Yanbiao Ji, Yijin Zhou, Shaokai Wu, Shalayiding Sirejiding, Huayi Zhou, Yi-Chao Chen, Ma Ling, Yue Ding, Hongtao Lu. “Navi-Agent: Unlocalized Monocular Navigation Agent.” arXiv preprint, 2026. [arXiv:2609.20388](#).
- P2 Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Shaokai Wu, Wenyuan Xie, Deyi Ji, Qi Zhu, Yue Ding, Hongtao Lu. “Capability Loss in Embodied Recursive Self-Improvement. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2027, under review. [OpenReview: IkYmTAyPXZ](#).

获奖经历

SPEIT 优秀新生奖学金	2020–2021; CNY 10,000.
上海交通大学本科生学业优秀奖学金	2022–2023, 2023–2024; CNY 1,000 各项。
上海交通大学研究生学业奖学金	2024–2025; CNY 7,800.
上海交通大学篮球体总杯	2020–2021, 2022–2023; 八强。
第一届致远杯研究生三人男篮	2025; 第三名。

技能

编程	C++, Java, Python, PyTorch, Git.
语言	中文、英文、法语。